



1. Приведите примеры линейных частиц разных типов AX_2E_n .
2. Приведите примеры пирамидальных, тетраэдрических частиц.
3. Сравните геометрию SiF_4 и SF_6 , PF_3 и ClF_3 .
4. Определите по методу Гиллеспи геометрическую форму молекул: H_2S , BCl_3 , XeF_2 , SO_2 .
5. Определите по методу Гиллеспи геометрическую форму иона NO_2^- .

§16. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ

Металлическая связь имеет место в металлах и сплавах. Металлы и их сплавы были известны человечеству с давних пор. Большинство химических элементов (свыше 90) относятся к металлам. **Металлами называют вещества, обладающие высокой электро- и теплопроводностью, ковкостью, пластичностью и металлическим блеском.**

В Периодической системе химических элементов металлы расположены левее и ниже условной разделительной линии, направленной от бора к астату. Достаточно вспомнить, как в ней расположены неметаллы.

У атомов металлов на внешнем энергетическом уровне обычно находится от одного до трех электронов, например, один у натрия, два у магния и три у алюминия. У некоторых металлов на внешнем энергетическом уровне атома располагаются четыре или пять электронов. Например, $Sr — 5s^25p^2$, $Bi — 6s^26p^3$.

Вступая в химические реакции, атомы металлов отдают свои валентные электроны. Легкость отдачи электронов возрастает с уменьшением числа электронов на внешнем энергетическом уровне и с удалением внешнего энергетического уровня от атомного ядра.

Следовательно, с ростом порядкового номера элемента способность отдавать электроны и металличность в периодах уменьшается, а в подгруппах увеличивается.

Наиболее типичные металлы расположены в начале периодов (элементы IA, IIA групп).

В химических соединениях металлы проявляют только положительные степени окисления и обладают восстановительными свойствами.

В отличие от атомов неметаллов атомы металлов обладают большим радиусом и легко отдают валентные электроны. При этом атомы металлов превращаются в положительно заряженные ионы. Оторвавшиеся от атомов электроны относительно свободно перемещаются между положительно заряженными ионами металлов. Между этими заряженными частицами образуется особый тип химической связи — **металлическая**. Эта связь обуславливает образование металлической

Сегодня на уроке:

- узнаем о природе металлической связи, о ее влиянии на физические свойства металлов.

Ключевые понятия

- металлическая связь
- металлическая кристаллическая решетка



кристаллической решетки простых веществ металлов. В узлах этих кристаллических решеток находятся положительно заряженные ионы металлов, а между ними передвигаются свободные электроны. Электроны находятся в непрерывном движении, и при их столкновении с ионами металлов последние превращаются в нейтральные атомы, а затем вновь в ионы, поэтому ионы металлов в кристаллической решетке, окруженные подвижными электронами, получили название *ион-атомов* в отличие от обычных ионов.



В организме ионы металлов в виде соединений с белками переносятся кровью в определенные органы. Интересно, что каждый металл имеет "любимые" органы. Так, в костной ткани накапливаются свинец, бериллий, барий. Ртуть собирается в почках, мышьяк оседает в щитовидной железе, хром содержится в поджелудочной железе.

*Кристаллические решетки, в узлах которых находятся положительно заряженные ионы и некоторое число нейтральных атомов, между которыми передвигаются относительно свободные электроны, называют **металлическими**.*

*Связь, которую осуществляют эти относительно свободные электроны между ионами металлов, образующих кристаллическую решетку, называют **металлической связью** (рис. 30).*

Благодаря общим физическим свойствам металлов они имеют особое строение кристаллических решеток. Металлы являются хорошими проводниками электричества и теплоты. Это обусловлено наличием электронов, свободно перемещающихся по всему объему кристаллической решетки металла. Помимо того что электроны могут быть участниками направленного движения (электрического тока), они

также могут переносить и тепловую энергию. Благодаря особенностям металлической связи многие металлы пластичны, обладают хорошей ковкостью. При механическом воздействии на металл происходит смещение слоев атомов, однако из-за перемещения электронов по всему кристаллу связь не разрывается. Прекрасный пример пластических свойств металлов демонстрирует золото: из 1 грамма этого металла можно получить проволоку длиной три километра! А из железа можно прокатать пластинку настолько

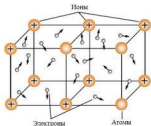


Рис. 30. Строение металлической решетки

тонкую, что через нее можно читать текст учебника. *Металлическая связь* — это особый вид химической связи, но наряду с отличиями она имеет и сходства с ковалентной и ионной типами связи.



Кристаллические решетки, в узлах которых находятся положительно заряженные ионы и некоторое число нейтральных атомов, между которыми передвигаются относительно свободные электроны, называют *металлическими*. Особое строение кристаллических решеток металлов обуславливает их общие физические свойства. Связь, которую осуществляют эти относительно свободные электроны между ионами металлов, образующих кристаллическую решетку, называют *металлической связью*. *Металлическая связь* — наряду с отличиями она имеет и сходства с ковалентной и ионной типами связи. Металлы являются хорошими проводниками электричества и теплоты. Это обусловлено наличием электронов, свободно перемещающихся по всему объему кристаллической решетки металла.



1. Как расположены металлы в Периодической таблице Д. И. Менделеева? Чем отличается строение атомов металлов от строения атомов неметаллов?
2. Объясните образование металлической связи.
3. Верно ли утверждение: металлическая связь ненасыщенна и ненаправленна? Поясните.
4. Назовите сходство и отличие между металлической и ионной типами связи.
5. Назовите сходство и отличие между металлической и ковалентной типами связи.

§17. ВОДОРОДНАЯ СВЯЗЬ

Химические связи образуются не только между атомами, но также и между молекулами. Одним из таких видов является водородная связь, возникающая между молекулами, в состав которых входит водород и элемент с высокой отрицательностью (F, O, N), связанный с атомом водорода ковалентной полярной связью. Водородные связи характерны для таких веществ, как вода, аммиак, фтороводород, спирты, уксусная кислота, также широко распространены в природе, например в белках, нуклеиновых кислотах.

Водородная связь — это связь между положительно заряженным атомом водорода одной молекулы (части молекулы) и отрицательно заряженным атомом другой молекулы (другой части молекулы). Водородная связь

Сегодня на уроке:

- рассмотрим механизм образования водородной связи;
- узнаем о единой природе химической связи.

Ключевые понятия

- водородная связь
- межмолекулярные водородные связи
- внутримолекулярная водородная связь
- единая природа химической связи



Рис. 31. Схема образования водородных связей в молекулах фтороводорода

имеет частично электростатический, частично донорно-акцепторный механизм. Например, в молекуле фтороводорода HF атом с большой электроотрицательностью — фтор — смещает на себя электронное облако, приобретая значительный эффективный отрицательный заряд, а ядро атома водорода (протон) практически лишается электронного облака и приобретает эффективный положительный заряд. Между протоном атома водорода и отрицательно заряженным атомом фтора соседней молекулы возникает электростатическое притяжение, что и приводит к образованию водородной связи (рис. 31).

Чем больше электроотрицательность атома-партнера и чем меньше его размеры, тем сильнее проявляется водородная связь. Энергия водородной связи невелика (10–40 кДж/моль, что в 10 раз меньше ковалентной связи), однако она влияет на физические и химические свойства веществ.

Вещества, способные образовывать водородные связи с молекулами растворителя, обладают хорошей растворимостью. В водных растворах молекулы NH_3 , HF образуют водородные связи не только между собой, но и с молекулами воды. Благодаря водородным связям аммиак имеет большую растворимость в воде: в 1 л воды растворяется 700 л аммиака.

Водородная связь, возникшая между молекулами, называется *межмолекулярной*. Соединения с межмолекулярными водородными связями имеют значительно более высокие температуры кипения, чем соединения с той же молекулярной массой, но не ассоциированные за счет водородных связей. Например, температура кипения этанола (78,3°C) значительно выше, чем температура кипения диметилового эфира (24°C). Образованием водородных связей объясняется растворимость многих органических соединений в полярных растворителях. Например, в водном растворе происходит гидратация низших спиртов (рис. 32).

Водородная связь может возникать внутри одной молекулы, такая связь называется *внутримолекулярной водородной связью*. Внутримолекулярные связи встречаются в органических веществах. Например, внутримолекулярная водородная связь в молекуле салициловой кислоты возникла за счет наличия в гидроксильной группе $-\text{OH}$ с частично



Рис. 32. Возникновение межмолекулярной и внутримолекулярной водородной связи

положительным зарядом водорода ($H^{\delta+}$) и в карбоксильной группе — $COOH$ кислорода, имеющего неподеленные электронные пары с частично отрицательным зарядом. Молекулы с внутримолекулярными водородными связями не могут вступать в межмолекулярные водородные связи. Поэтому вещества с такими связями не образуют ассоциатов, более летучи, имеют более низкие вязкости, температуры кипения и плавления, чем их изомеры, способные образовать межмолекулярную связь. Водородные связи играют огромную роль в формировании пространственной структуры белков, углеводов, нуклеиновых кислот. Вещества с водородной связью имеют молекулярные кристаллические решетки, например вода (рис. 33).

Знаешь ли ты?

При отсутствии водородных связей вода кипела бы при $-80^{\circ}C$ и, разумеется, наша форма жизни была бы невозможна.

Единая природа химической связи

Деление химических связей на типы носит условный характер, так как все они характеризуются определенным единством. Ионную связь, как мы уже говорили, можно рассматривать как предельный случай ковалентной полярной связи. В веществах часто отсутствуют предельные случаи химической связи (или “чистые” химические связи). Например, фторид лития LiF относят к ионным соединениям. Фактически же в нем связь на 80% ионная и на 20% ковалентная. Различные типы связей могут переходить одна в другую,



Рис. 33. Кристаллическая решетка молекулы воды

например, при электролитической диссоциации в воде ковалентных соединений ковалентная полярная связь переходит в ионную; при испарении металлов металлическая связь превращается в ковалентную неполярную и т. д.



Водородная связь — это связь между положительно заряженным атомом водорода одной молекулы (части молекулы) и отрицательно заряженным атомом другой молекулы (другой части молекулы). Водородная связь имеет частично электростатический, частично донорно-акцепторный механизм. Водородная

связь может возникать не только между разными молекулами, но и внутри самой молекулы. Деление химических связей на типы носит условный характер, так как все они характеризуются определенным единством. Различные типы связей могут переходить одна в другую.



1. Дайте характеристику водородной связи. В каких случаях возможно ее образование? Приведите примеры.
2. Какие из веществ, названия которых приведены ниже, имеют наибольшую температуру плавления и почему? 1) сахароза; 2) лед; 3) хлорид калия; 4) йод; 5) натрий?
3. Выберите вещества, между молекулами которых может образоваться водородная связь: метан, аммиак, оксид углерода (IV), фтороводород, вода, кислород. Ответ объясните.
4. Докажите, что все типы химической связи имеют общую природу.

§ 18. КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ

Сегодня на уроке:

- поймем, что свойства кристаллических веществ зависят от вида химической связи и от типа кристаллических решеток.

Ключевые понятия

- кристаллическая решетка
 - а) атомная;
 - б) молекулярная;
 - в) ионная;
 - г) металлическая.

Известно, что вещества в обычных условиях бывают в трех агрегатных состояниях: твердом, жидком и газообразном. Возникает вопрос: как отражается на физических свойствах вещества природа химических связей в нем? Можно ли, например, по внешним признакам вещества сделать вывод о характере химической связи между образующими вещество частицами? Попробуем найти ответ на эти вопросы. При затвердевании веществ образующие их частицы располагаются в определенном порядке. Правильное расположение частиц в кристаллах называется *кристаллической решеткой*.

Различают следующие типы кристаллических решеток (рис. 34):

- атомная;
- молекулярная;

- ионная;
- металлическая.

Рассмотрим каждый тип кристаллической решетки по отдельности.

Атомные кристаллические решетки — в узлах кристаллической решетки находятся атомы, между которыми ковалентные связи (рис. 34, а). Пример: алмаз, графит, бор, кремний, SiC — карборунд, SiO₂ — кварц, некоторые силициды, карбиды, оксиды: Al₂O₃, Cr₂O₃; физические свойства веществ с атомной кристаллической решеткой — твердые, тугоплавкие, нелетучие, в воде нерастворимые вещества.

Молекулярные кристаллические решетки — в узлах находятся молекулы, между которыми слабые силы межмолекулярного взаимодействия (ковалентная неполярная и ковалентная полярная связи) (рис. 34, б). Связь между молекулами очень слабая, поэтому решетка легко разрушается.

Большинство веществ с такой решеткой: газы — O₂, N₂, CO₂, Cl₂; жидкости — вода, спирт, кислоты, Br₂; твердые вещества — нафталин, I₂, глюкоза, сахароза. Они обладают летучестью, хрупки в кристаллическом виде, имеют низкую температуру кипения и плавления. В зависимости от полярности молекул они могут быть растворимы в воде, диссоциировать, проводить электрический ток.

Ионная решетка. Такой вид решетки образуется при взаимодействии ионов металлов и неметаллов, т. е. с ионным видом химической

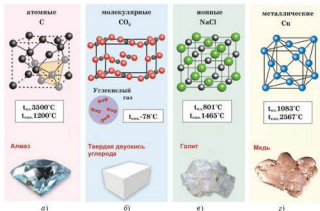


Рис. 34. Типы кристаллических решеток



связи. Например, такую решетку имеет хлорид натрия (рис. 34, а). Ионы натрия и хлора размещаются в строго определенном порядке (шахматный порядок). Правильным расположением ионов объясняется правильная форма кристаллов ионных соединений — кубы в случае хлорида натрия, а сильным притяжением ионов — прочность кристаллов. Все ионные соединения имеют сравнительно высокую твердость, тугоплавки и нелетучи, как правило, хорошо растворимы в воде. Водные растворы и расплавы веществ с ионной решеткой хорошо проводят электрический ток. По прочности ионные кристаллические решетки уступают атомным, но превосходят молекулярные.

Металлические кристаллические решетки

Кристаллические решетки, в узлах которых находятся положительно заряженные ионы и некоторое число нейтральных атомов, между которыми передвигаются относительно свободные электроны, называют *металлическими* (рис. 34, г).

Металлическую кристаллическую решетку имеют все металлы (Na, Ca, Fe, Al, Cu и другие, кроме ртути) и сплавы. Особое строение кристаллических решеток металлов обуславливает их общие физические свойства. Металлы являются хорошими проводниками электричества и теплоты.



В зависимости от того, какие частицы находятся в узлах кристаллической решетки, различают *атомные, молекулярные, ионные и металлические кристаллические решетки*. Свойства кристаллических веществ зависят не только от вида химической связи, существующей между частицами, но и от типа кристаллических решеток.



1. По каким признакам лед, спирт и воду можно отнести к веществам с молекулярной кристаллической решеткой?
2. Определите, какой тип кристаллической решетки у:
а) KCl; б) SiO_2 ; в) H_2S ; г) Cu.
3. Определите, у какого из веществ будет выше температура плавления:
а) AlCl_3 ; б) KCl; в) HCl.
4. В таблице приведены температуры плавления, точки кипения и электрические свойства шести веществ от А до F.

Вещество	$t_{\text{пл}}, ^\circ\text{C}$	$t_{\text{кип}}, ^\circ\text{C}$	Электропроводимость в твердом состоянии	Электропроводимость в жидком состоянии
1	2	3	4	5
А	-210	-196	Не проводит	Не проводит
В	777	1627	Не проводит	Хорошо проводит